

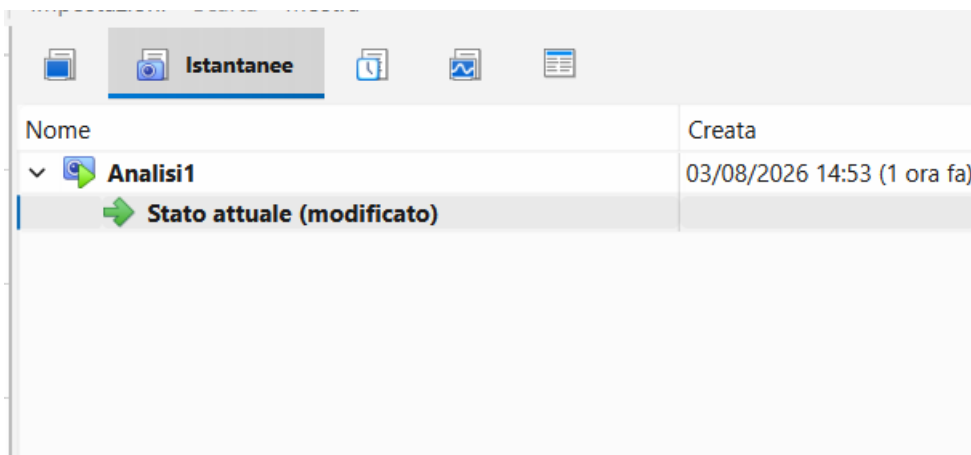
SETUP LABORATORIO E IOC HUNTING

1. OBIETTIVO

Configurare l'ambiente FlareVM e identificare Indicatori di Compromissione IOC tramite analisi del Registro di Windows e triage su VirusTotal.

2. PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE

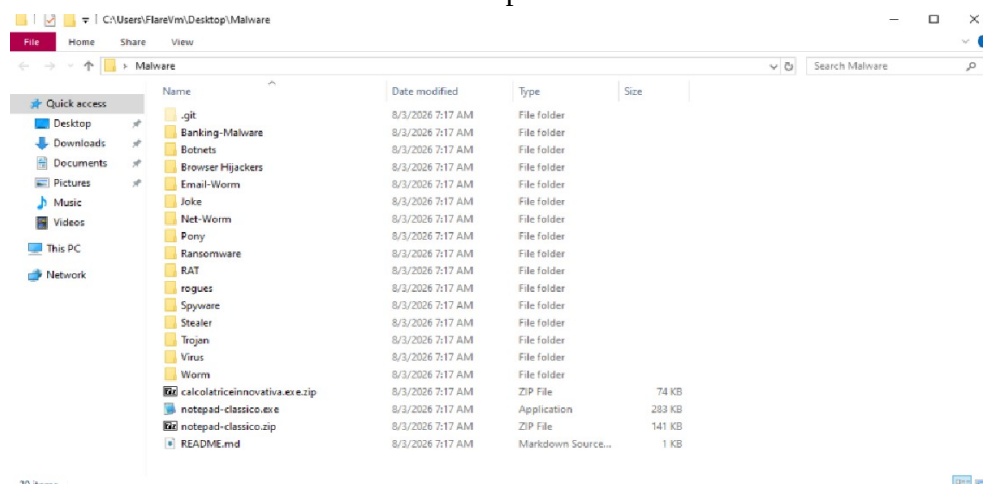
La macchina virtuale è stata impostata su rete interna per evitare infezioni al sistema operativo principale e alla rete di casa ed è stata salvata una snapshot prima dell'esecuzione per poter ripristinare il sistema in caso di danni.



3. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1 SCRIPT malwareRepo.ps1

La macchina è stata messa in rete NAT momentaneamente per permettere il download dei malware. Dal desktop è stato fatto clic sull'icona **malwareRepo.ps1** ed è stato selezionato run with powershell. Si è aperto il terminale dove si chiedeva di accettare di scaricare i software malevoli. Dopo averli scaricati si crea una cartella su Desktop contenente i malware.

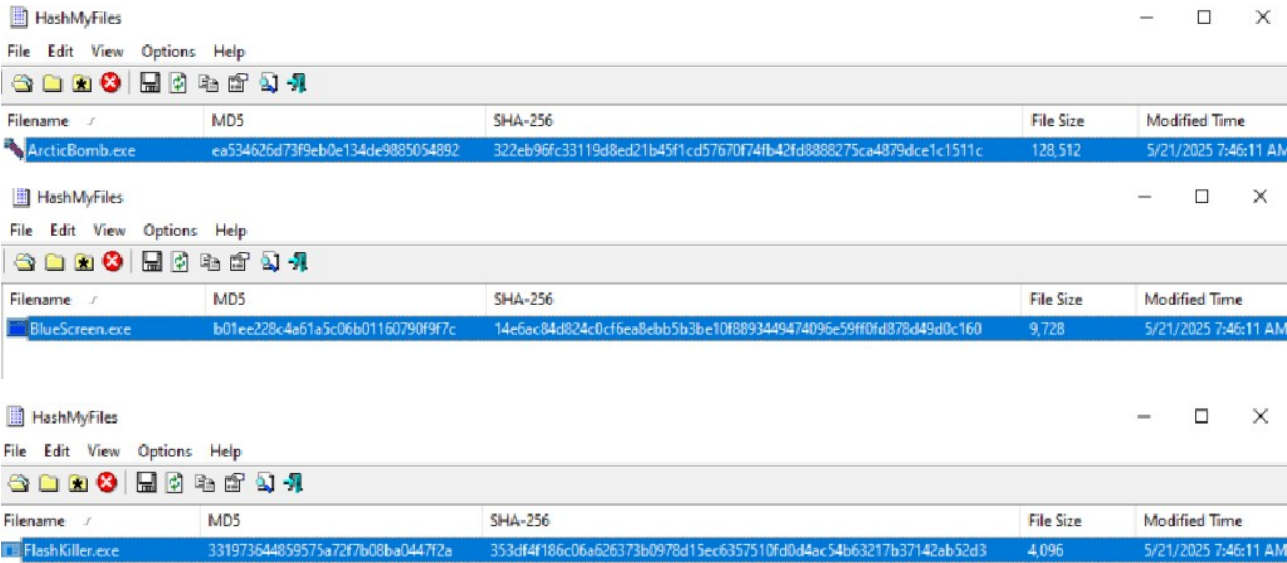


3.2 SCOMPATTARE e ANALIZZARE MALWARE A SCELTA

MALWARE SCOMPATTATI:

- ArcticBomb
- FlashKiller
- BlueScreen

1. Per ricavarne gli hash clic con tasto destro sui file estratti e selezionare **hashmyfiles**.



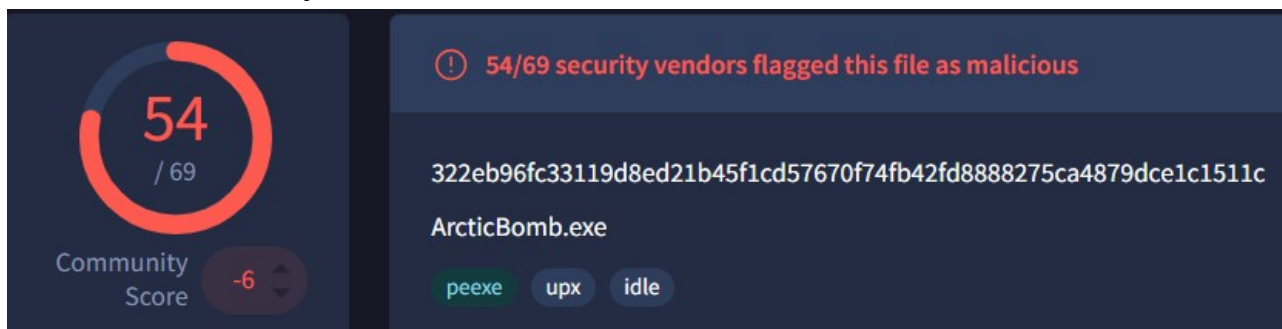
MALWARE	MD5	SHA-256
ArcticBomb	ea534626d73f9eb0e134de9885054892	322eb96fc33119d8ed21b45f1cd57670f74fb42fd8888275ca4879dce1c1511c
FlashKiller	331973644859575a72f7b08ba0447f2a	353df4f186c06a626373b0978d15ec6357510fd0d4ac54b63217b37142ab52d3
BlueScreen	b01ee228c4a61a5c06b01160790f9f7c	14e6ac84d824c0cf6ea8ebb5b3be10f8893449474096e59ff0fd878d49d0c160

2. L'esercizio richiedeva anche di fare un'analisi tramite VirusTotal, quindi è stata aperta la pagina web e inserito l'hash del trojan all'interno della barra di ricerca.

3.2.1 ANALISI ArcticBomb

DETECTION RATIO

Dall'analisi fatta dal programma web 54 motori antivirus hanno riconosciuto la natura malevola e hanno identificato il trojan.



ANALISI DEL COMPORTAMENTO

- **Software packaging:** il file è stato compresso o cifrato così che non venga riconosciuto finché non viene eseguito in memoria.
- **Discovery:** permette di ottenere informazioni di sistema utili per attacchi successivi come ad esempio: SO, architettura, patch...
- **Command and control:** l'attaccante può comunicare con il target a livello applicativo confondendosi con il traffico di rete rendendo l'attacco più difficile da identificare.
- **Impact:** l'attaccante può sfruttare le risorse per scopi personali o per rallentare le prestazioni della macchina.

RELATIONS

Gli IP mostrati nell'immagine sottostante sono indirizzi di server legittimi che attestano che il malware ha fatto dei test di connettività.

Contacted IP addresses (5) ⓘ			
IP	Detections	Autonomous System	Country
184.27.218.92	0 / 91	20940	US
192.168.0.22	0 / 91	-	-
192.229.211.108	0 / 91	-	US
20.99.184.37	0 / 91	8075	US
a83f:8110::4d88:21:0:0	0 / 91	-	-

L'immagine con i PE mostra che il software malevolo è stato ampiamente distribuito su archivi di zip malevoli e alcuni eseguibili.

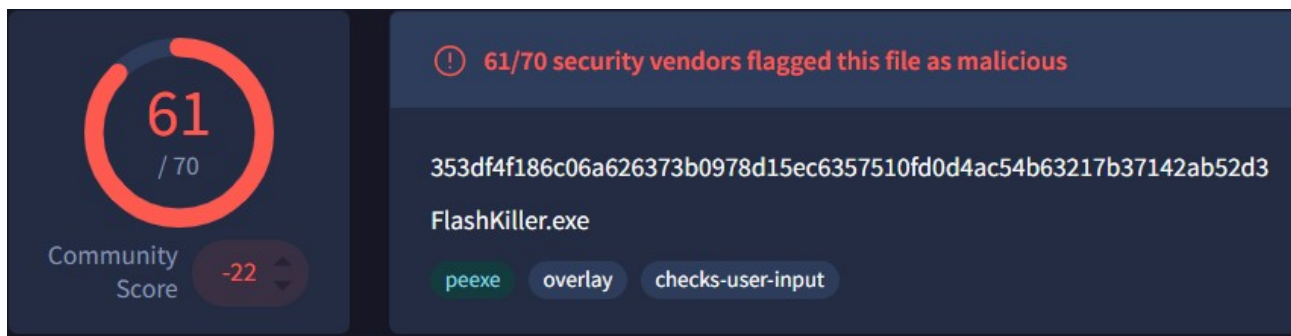
Execution Parents (71) ⓘ			
Scanned	Detections	Type	Name
2025-08-17	3 / 61	7ZIP	Toxic.7z
2025-03-20	44 / 71	Win32 EXE	Backroom.noclip.exe
2024-10-02	3 / 65	ZIP	Trojan.Win32.ArcticBomb.zip
2024-03-01	52 / 64	ZIP	Virus.zip
2025-02-22	32 / 53	ZIP	moddedroblox.zip
2024-12-28	43 / 60	ZIP	Cracker-LCA.zip
2026-07-30	24 / 41	ZIP	Malware-Collection-main.zip
2025-05-09	43 / 60	Android	wirusy sample.zip
2026-05-24	51 / 64	ZIP	asd.zip
-	-	file	19366b5405dfa1f97c36d68c34c2424cccd090192b5ee33118d601496b940862

PE Resource Parents (1) ⓘ			
Scanned	Detections	Type	Name
2026-04-11	61 / 70	Win32 EXE	MSRSAAPP

3.2.2 ANALISI FlashKiller

DETECTION RATIO

Il software è stato ampiamente riconosciuto come malevolo con un tasso di 61/70 positivi.



ANALISI COMPORTAMENTO

- **Execution:** L'attaccante dirotta il modo in cui i sistemi operativi eseguono i programmi, tramite delle librerie o manipolando il modo in cui il sistema individua i programmi da eseguire. Tutto ciò allo scopo di garantire la permanenza del malware, eludere i privilegi e superare le difese.
- **Stealth:** L'attaccante elimina le tracce che possono risultare sospette.

- **Credential access e Input Capture:** Metodo per registrare gli input dell'utente e rubare le credenziali e altre informazioni utili
- **Discovery:** Permette di recuperare informazioni utili per attacchi successivi non solo del sistema operativo, ma anche dei programmi installati e relative versioni.

RELATIONS

Gli indirizzi IP individuati risultano puliti e i domini appartengono a server legittimi e affidabili.

IP	Detections	Autonomous System	Country
104.71.214.69	0 / 91	20940	US
184.25.191.235	0 / 91	16625	US
192.168.0.202	0 / 91	-	-
192.168.0.47	0 / 91	-	-
192.168.0.51	0 / 91	-	-
20.99.133.109	0 / 91	8075	US
20.99.185.48	0 / 91	8075	US
20.99.186.246	0 / 91	8075	US
204.79.197.203	0 / 91	8068	US
23.192.210.9	0 / 91	20940	US

L'analisi dei PE mostra che il campione è legato ad a vari archivi ed eseguibili malevoli con tassi di rilevamento alti.

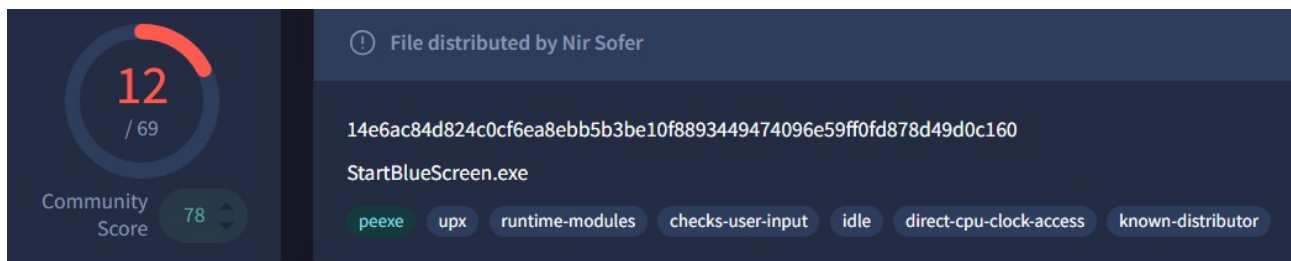
Scanned	Detections	Type	Name
2025-08-17	3 / 61	7ZIP	Toxic.7z
2025-03-20	44 / 71	Win32 EXE	Backroom.noclip.exe
2022-07-16	43 / 59	RAR	WanKcry.rar
2025-02-22	32 / 53	ZIP	moddedroblox.zip
2024-12-28	43 / 60	ZIP	Cracker-LCA.zip
2026-07-30	24 / 41	ZIP	Malware-Collection-main.zip
2025-05-09	43 / 60	Android	wirusy sample.zip
2026-05-24	51 / 64	ZIP	asd.zip
2025-01-02	50 / 64	RAR	1997cc69a56be145fc470e4e3370b1a7007411d486f5ceb99b4e610066828464.file
2026-07-08	49 / 64	ZIP	The-MALWARE-Repo-02066b55d8b8271b199dbd1eb1a9b31fd38dfe71.zip

PE Resource Parents (2) ⓘ			
Scanned	Detections	Type	Name
2026-04-11	61 / 70	Win32 EXE	MSRSAAPP
2024-08-29	62 / 74	Win32 EXE	TREE 2.0.exe

3.2.3 ANALISI BlueScreen

DETECTION RATIO

La scansione ha rilevato un possibile falso positivo, poiché sono risultati solo 12 rilevamenti su 69.



ANALISI DEL COMPORTAMENTO

- **Execution:** L'attaccante cambia il modo in cui avviene il flusso di esecuzione per rendere il trojan persistente, inoltre permette anche di eludere le difese e ottenere scalata dei privilegi. A questi scopi si sfruttano anche le DLL presenti nel sistema per far eseguire il payload malevolo.
- **Stealth:** Il payload viene offuscato tramite compressione o crittografia rendendolo di difficile individuazione.
- **Credential Access:** Vengono registrati l'imput per esfiltrare le credenziali e altre informazioni personali.
- **Discovery:** Ottiene informazioni utili sul sistema operativo per attacchi successivi.

RELATIONS

I domini e gli indirizzi IP rilevati risultano sicuri e affidabili con tassi di rilevamento di 0/91

Contacted Domains (3) ⓘ			
Domain	Detections	Created	Registrar
query.prod.cms.rt.microsoft.com	0 / 91	1991-05-02	-
res.public.onecdn.static.microsoft	0 / 91	2023-05-05	MarkMonitor Inc.
www.microsoft.com	0 / 91	1991-05-02	-

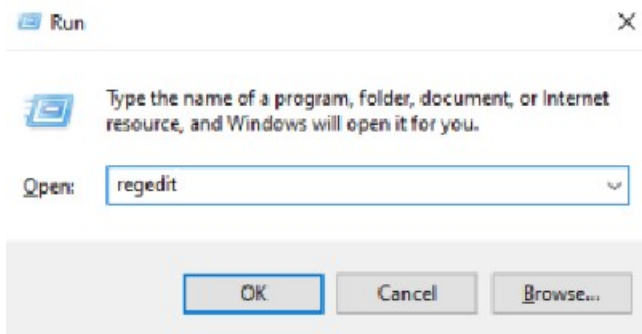
Contacted IP addresses (73) ⓘ			
IP	Detections	Autonomous System	Country
104.68.102.58	0 / 91	16625	US
104.98.118.136	0 / 91	20940	US
104.98.118.139	0 / 91	20940	US
104.98.118.147	0 / 91	20940	US
104.98.118.155	0 / 91	20940	US
104.98.118.160	0 / 91	20940	US
104.98.118.163	0 / 91	20940	US
104.98.118.171	0 / 91	20940	US
104.98.118.177	0 / 91	20940	US
104.98.118.178	0 / 91	20940	US

Sono stati individuati vari archivi zip e eseguibili contenenti il vettore d'attacco sottolineando come abbia un'ampia diffusione.

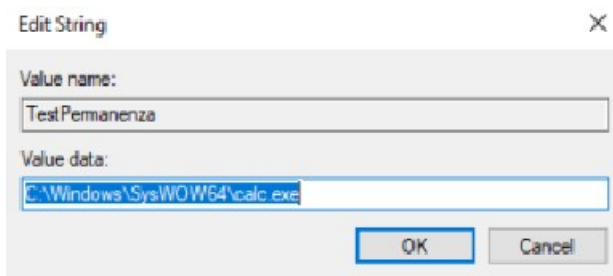
Execution Parents (421) ⓘ			
Scanned	Detections	Type	Name
2023-07-06	15 / 68	Win32 EXE	free robux generator 2066.exe
2025-01-28	41 / 70	Win32 EXE	BonziKill.exe
2025-08-17	3 / 61	7ZIP	Toxic.7z
2025-12-09	52 / 67	ZIP	Mining.zip
2026-06-28	34 / 63	ZIP	ToadetteKill.zip
2022-07-16	43 / 59	RAR	WanKcry.rar
2024-03-03	50 / 64	ZIP	nirsoft_package_1.04.zip
2022-12-28	21 / 66	ZIP	PeedyKill.zip
2025-02-22	32 / 53	ZIP	moddedroblox.zip
2024-12-28	43 / 60	ZIP	Cracker-LCA.zip

3.3 SIMULAZIONE CHIAVI DI PERSISTENZA

Per poter creare una chiave di persistenza si deve agire a livello di registro di sistema, per poter avervi accesso si è aperto l'editor con la combinazione di tasti **R+windows**. Si è inserito regedit nella barra di ricerca e si è aperto il programma.



Dopo aver selezionato la cartella HKEY_CURRENT_USER seguire questo percorso **Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run**. Dopo aver nominato il file TestPersistenza, il file è stato aperto con tasto sinistro per inserire il percorso dell'eseguibile della calcolatrice



Dopo aver completato queste operazione il sistema è stato riavviato e all'apertura del desktop si è aperta la calcolatrice.

